



脑与认知科学 实验报告

实验题目 熟悉脑干的解剖结构和功能

学院系别 信息学院

专业名称 脑与认知科学

学生姓名 马承乾

学生学号 22920212204180

任课教师 张俊松

2024 年 3 月 22 日

目 录

第一章 实验目的	1
第二章 实验内容	1
第三章 实验原理及相关知识.....	1
3.1 脑干结构整体介绍.....	1
3.2 延髓结构	2
3.3 桥脑结构	3
3.4 中脑结构	5
第四章 实验步骤及结果	6
4.1 延髓解剖结构	6
4.2 桥脑解剖结构	7
4.3 中脑解剖结构	8
第五章 讨论分析	9
参考文献	9

第一章 实验目的

深入了解脑干的解剖结构。

第二章 实验内容

实验目的是深入了解脑干的解剖结构，为此，我们将进行多方面的研究。首先，我们将探索脑干的整体结构，包括其由延髓、桥脑和中脑等部分组成的解剖特征。通过细致观察和分析，我们旨在识别脑干中与生理功能紧密相关的特定结构，如呼吸中枢和心血管调节中的核团。

在深入了解脑干内部结构的同时，我们还将研究脑干与其他脑区的连接情况。这包括探索脑干与大脑皮层、小脑以及脊髓等结构之间的神经连接。我们将使用解剖学观察和可能的神经影像学技术来确定这些连接的存在和路径。

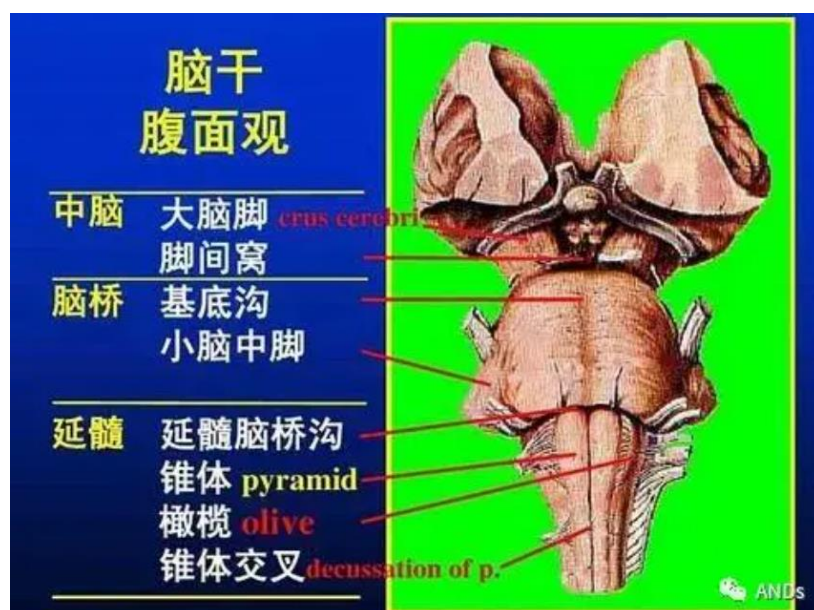
此外，我们将研究脑干解剖结构与临床应用之间的关系。我们将探索脑干损伤与功能障碍之间的联系，例如运动障碍和感觉障碍，以及与特定疾病的相关性。这样的研究将为临床医学提供解剖学基础，有助于更好地理解 and 处理与脑干有关的疾病。

最后，我们将对收集到的数据进行整理和分析，以图表或图像的形式展现观察到的结构和连接关系，并尝试解释其在生理和病理状态下的功能意义。通过这些综合的研究，我们可以全面理解脑干的解剖结构，并为未来的研究和临床实践提供重要参考。

第三章 实验原理及相关知识

3.1 脑干结构整体介绍

脑干是位于颅腔内的重要神经结构，连接着大脑与脊髓。它负责调控人体的基本生命功能，如呼吸、心跳、血压调节等。脑干主要分为三个部分：延髓、桥脑和中脑。



图表 1

让我们来看延髓。延髓位于脑干的最下部，连接着脊髓。它包含着许多重要的神经核团和传导通路，控制着诸如呼吸、心血管功能和消化系统的活动。在延髓内部，有延髓外侧脏层、延髓内侧脏层和延髓外侧脊髓束等结构，它们协同工作来维持身体的基本功能。

我们来看桥脑。桥脑位于延髓上方，是脑干的中间部分。桥脑含有多个神经核团和传导通路，连接着大脑皮层、小脑和延髓等结构。在调节呼吸、平衡和眼球运动方面，桥脑起着至关重要的作用。

让我们来看中脑。中脑位于脑干的最上部，与大脑连接。中脑包括了许多神经核团和传导通路，参与了视觉和听觉系统的处理、运动控制以及情绪调节等功能。其中的重要结构包括大脑脚、中脑网状结构和中脑黑质等。

除了这些主要结构外，脑干还包括了许多重要的神经纤维束，如脑干脊髓束和副脑干脊髓束，它们负责传输大脑与脊髓之间的信息。此外，脑干还有多个关键的神经核团，如脑干中的呼吸中枢、延髓下核和脑干外侧核等，它们控制着许多基本生理功能。

综上所述，脑干的结构复杂而精细，其各个部分相互联系、相互作用，共同维持着人体的生命活动。对脑干结构的深入理解有助于我们更好地认识人体神经系统的运作机制，也为临床医学的发展提供了重要的理论基础。

3.2 延髓结构

(一) 延髓medulla oblongata:

1、腹侧面

以延髓脑桥沟与脑桥为界。可见如下结构

:

2、背侧面:

以髓纹与脑桥为界。可见如下结构:

髓纹striae
medullares

楔束结节cuneate
tubercle

薄束结节gracile
tubercle

延髓脑桥沟
bulbopontine
sulcus

橄榄
oliva

锥体
pyramid

锥体交叉
decussation
of pyramid

ANDs

图表 2

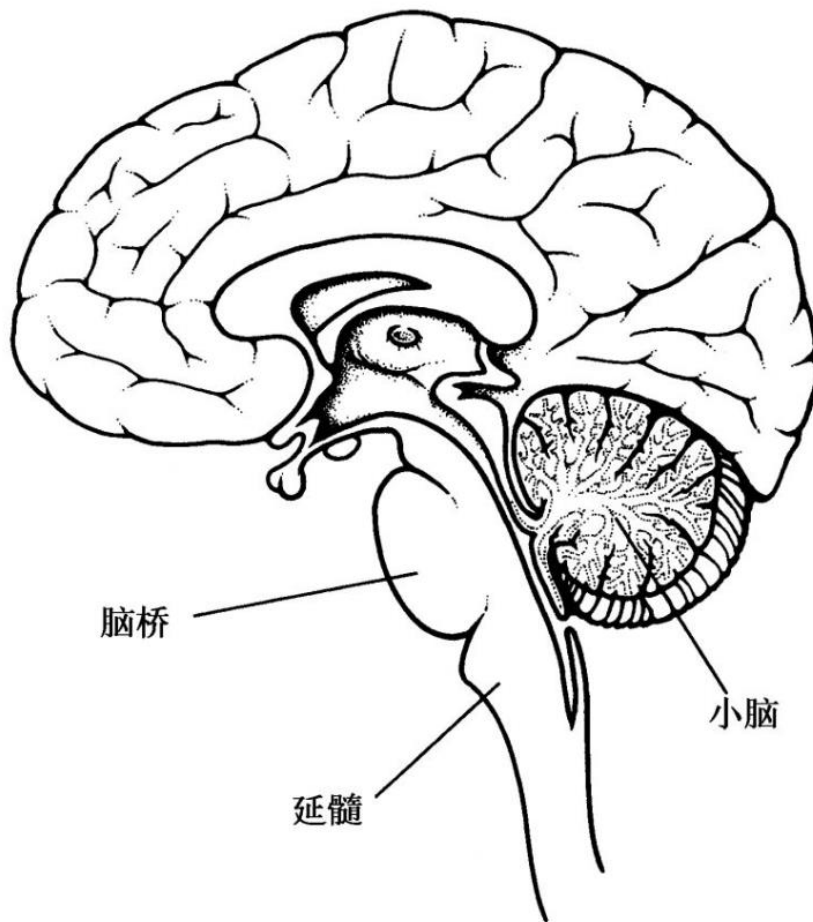
延髓是脑干的最下部，与脊髓相连，是连接大脑与脊髓的重要通道之一。延髓内包含许多神经核团和神经纤维束，负责调节许多基本生理功能，如呼吸、心血管活动和消化等。它在神经系统中的作用至关重要，因为它是许多神经传导通路的起始点和终点之一。

延髓由外侧和内侧两个脏层组成。外侧脏层主要参与运动控制和感觉传导，而内侧脏层则涉及自主神经系统的调节，包括心血管和呼吸功能的控制。此外，延髓还包括一系列传导通路和神经核团，如延髓外侧脊髓束、延髓内侧脊髓束和脑干视觉通路核团等。

延髓也被称为“生命之桥”，因为它控制着一些最基本的生理活动，例如呼吸和心跳。它还是一些复杂运动和姿势的调节中心，与小脑和大脑皮层等其他脑区相互连接，协调和整合身体的运动活动。

总的来说，延髓在神经系统中扮演着至关重要的角色，它的结构和功能对于人体的正常运作至关重要。对延髓的深入了解有助于我们更好地理解人体生理学和神经解剖学，也为治疗一些与延髓功能障碍相关的疾病提供了重要的理论基础。

3.3 桥脑结构



图表 3

桥脑是脑干的中间部分，位于延髓上方，是连接大脑与脊髓的重要结构之一。它得名于其外观类似于一座桥梁，横跨于脑干之间。桥脑在神经系统中扮演着多种重要角色，涉及呼吸、平衡、眼球运动和面部感觉等功能。

首先，桥脑是许多传导通路的重要交叉点和中继站。它连接着延髓、大脑皮层和小脑等结构，为大脑和脊髓之间的信息传递提供了便捷的通道。通过桥脑，大脑可以向身体传达命令，而身体的感觉信号也可以传递到大脑以进行处理。

其次，桥脑参与了呼吸的调节。在桥脑内部，存在着一些呼吸中枢和调节中枢，负责调控呼吸的频率和深度。这些神经核团对于维持呼吸功能的平衡至关重要，尤其是在睡眠状态下，桥脑发挥着重要作用。

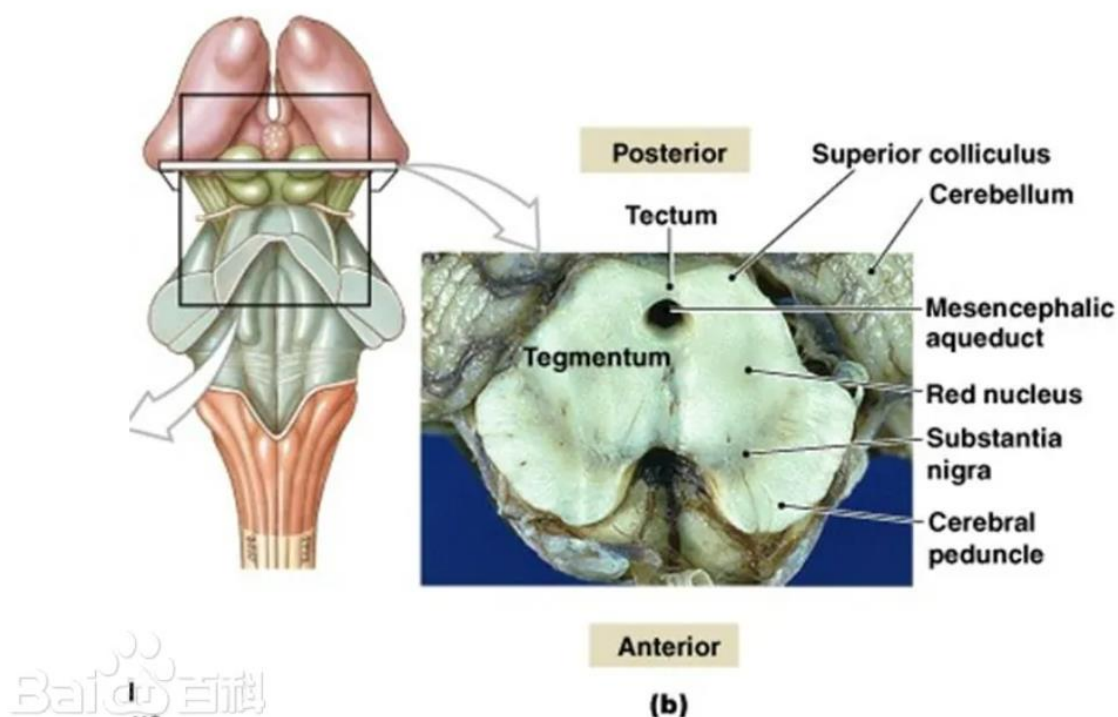
此外，桥脑还与平衡和眼球运动相关。桥脑内部的神经核团参与了身体的平衡调节和眼球的协调运动，确保了人体在行走、转身或者运动时的平稳和准确。

总体而言，桥脑在神经系统中承担着多种功能，包括作为传导通路的中继站、呼吸调节中心以及平衡和眼球运动的调节中心。它与其他脑区相互连接，共同维持着人体的生理活动。对桥脑

结构和功能的深入理解有助于我们更好地认识神经系统的运作机制，也为一些与桥脑功能障碍相关的疾病的治疗提供了重要的理论基础。

3.4 中脑结构

Mesencephalon



图表 4

中脑是脑干的最上部，位于桥脑之上，与大脑直接相连。它在解剖结构上呈圆柱状，是连接脑干和大脑的重要桥梁。中脑参与了多种重要功能，包括视听处理、运动控制和情绪调节等。

首先，中脑是视觉和听觉系统的处理中心之一。在中脑内部，存在着与视觉和听觉有关的神经核团，如视网膜丘、听觉丘和中脑辐射等结构。这些核团负责接收来自眼睛和耳朵的感觉信息，并将其传递到大脑皮层进行处理和解读。

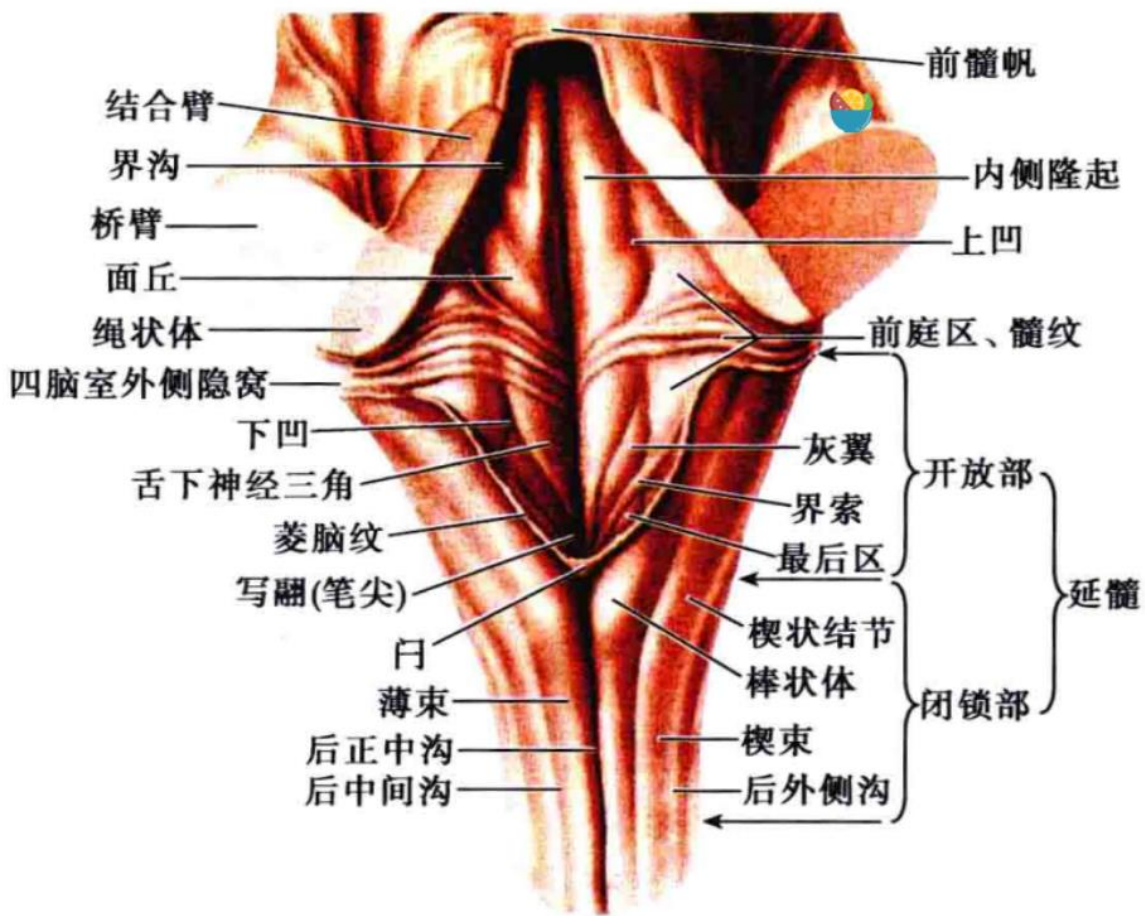
其次，中脑参与了运动控制。中脑内部含有大脑脚，它是运动神经元的重要起源地，负责向脊髓传递运动指令。中脑还涉及到一些基础的运动调节，如姿势的维持和肌肉的张力调节。

此外，中脑还与情绪调节和奖赏机制相关。在中脑黑质中，存在着多巴胺能神经元，它们参与了情绪的调节和奖赏行为的产生。这些神经元的活动与多种心理疾病和成瘾行为有关。

总体来说，中脑在神经系统中扮演着多种重要角色，包括视听处理、运动控制和情绪调节等。它是脑干与大脑之间的重要连接点，对于维持身体的正常功能和情绪行为的调节起着至关重要的作用。对中脑结构和功能的深入理解有助于我们更好地认识神经系统的运作机制，也为一些与中脑功能障碍相关的疾病的治疗提供了重要的理论基础。

第四章 实验步骤及结果

4.1 延髓解剖结构



图表 5

延髓是脑干的最下部，是连接大脑与脊髓的重要通道之一。在解剖上，延髓由外侧和内侧两个脏层组成。

外侧脏层 (lateral zone): 外侧脏层主要涉及运动功能，包括身体运动和面部运动。延髓外侧脏层含有运动神经元，这些神经元的轴突形成了脑干脊髓束 (lateral corticospinal tract)，负责传递运动指令从大脑皮层到脊髓，控制身体的肌肉活动。此外，延髓外侧脏层还包含了一些与身体感觉有关的传导通路，如脊髓小脑束 (spinocerebellar tract) 和脊髓舌颊束 (spinothalamic tract)。

内侧脏层(medial zone): 内侧脏层主要涉及自主神经系统的功能, 包括心血管、呼吸和消化等。延髓内侧脏层含有自主神经核团, 这些核团参与了调节呼吸、心跳和血压等生理过程。例如, 延髓内侧脏层的呼吸中枢负责调节呼吸的节律和深度, 确保人体持续地呼吸。

除了外侧和内侧脏层外, 延髓还包含了许多重要的传导通路和神经核团, 如延髓外侧脊髓束、延髓内侧脊髓束和脑干视觉通路核团等。这些结构共同组成了延髓的复杂解剖结构, 负责调节许多基本生理功能, 维持人体的正常运作。

总的来说, 延髓的解剖结构具有多样性和复杂性, 它包括外侧和内侧两个脏层, 涉及了运动和自主神经系统的功能。对延髓解剖结构的深入理解有助于我们更好地认识神经系统的运作机制, 也为一些与延髓功能障碍相关的疾病的治疗提供了重要的理论基础。

4. 2 桥脑解剖结构

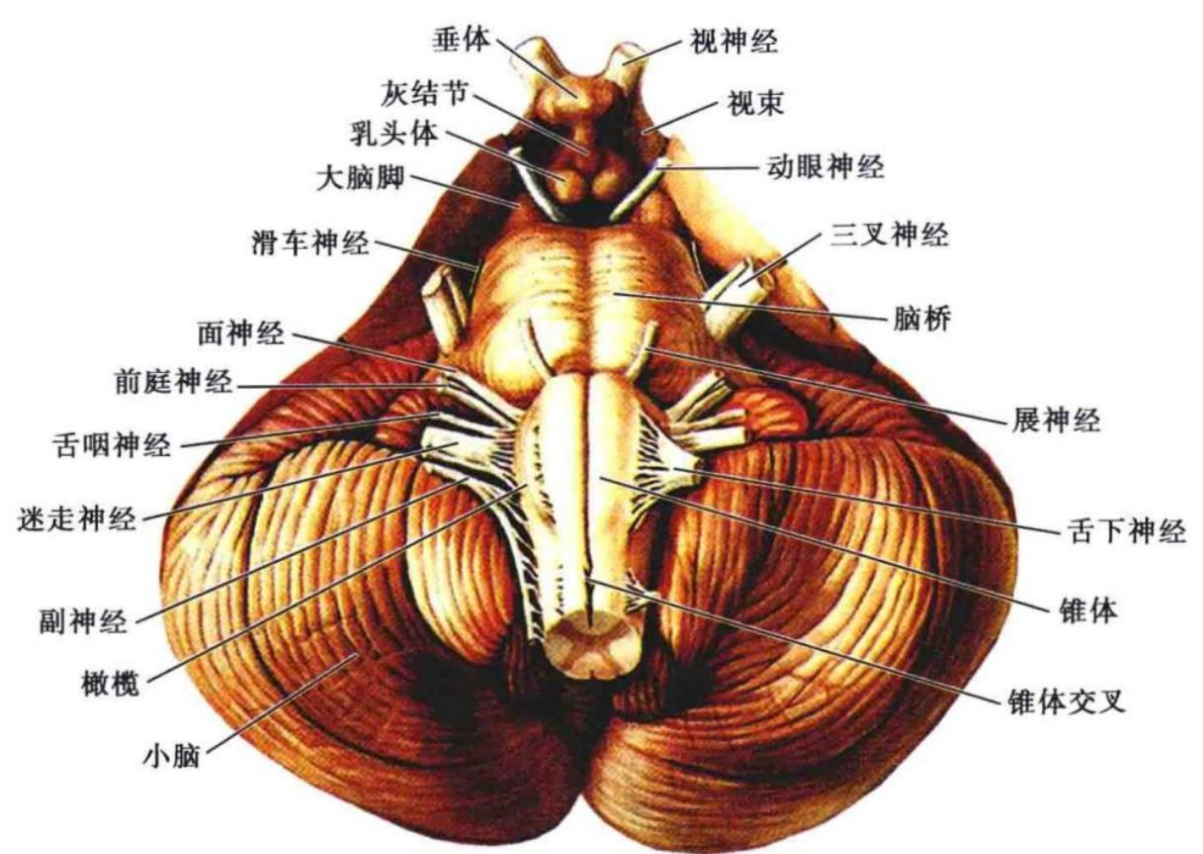


图 2-23 脑底后部(示脑桥小脑角)

知乎 @神经时讯

图表 6

桥脑, 位于脑干的中部, 是连接大脑和其他脑干结构的关键通道之一。它的解剖结构分为基底部和被盖部两部分。基底部紧邻延髓, 在其中含有多种传导通路和神经核团, 负责传递大脑和脊髓之间的运动指令以及参与运动控制和感觉传导。而被盖部位于基底部之上, 包含着动眼核和植物神经系统相关的核团, 参与眼球运动、呼吸和心血管控制等生理功能。这些结构组成了

桥脑的复杂解剖结构，协调着人体的各种生理功能，如运动控制、感觉传导和自主神经系统的调节。深入理解桥脑的解剖结构有助于我们更好地认识神经系统的运作机制，为与桥脑功能障碍相关的疾病的治疗提供重要的理论基础。

4.3 中脑解剖结构

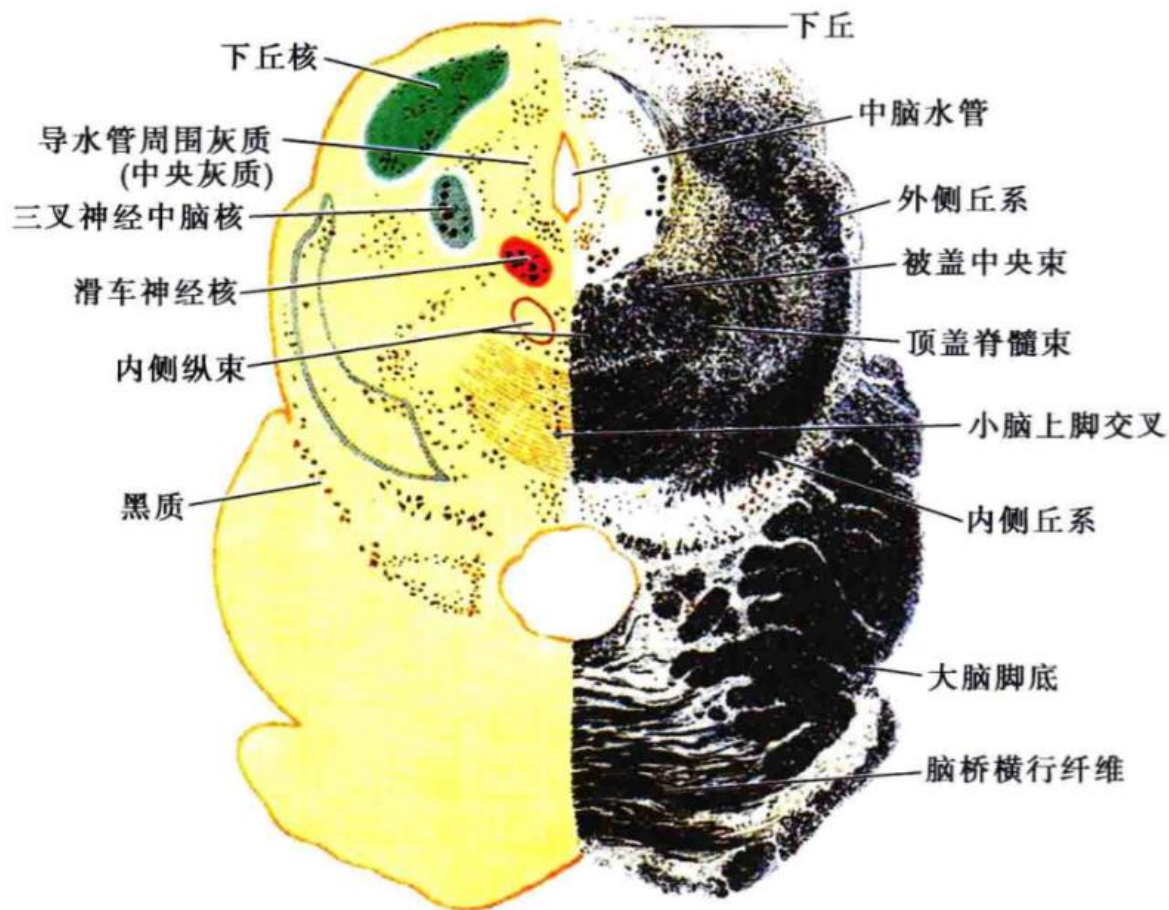


图 2-41 中脑下丘横切面

图表 7

中脑位于脑干的最上部，是连接脑干和大脑的重要桥梁。它在解剖结构上呈圆柱状，主要由基底板、被盖部和四脚组成。

基底板是中脑的底部，位于四脚之下。基底板包含了许多传导通路和神经核团，其中包括运动通路，如大脑脚，它负责向脊髓传递运动指令。此外，基底板还参与了一些基础的运动调节，如姿势的维持和肌肉的张力调节。

被盖部位于基底板之上，由中脑丘和中脑辐射组成。中脑丘包含了多个神经核团，包括与视觉和听觉有关的核团。中脑辐射则是传递视听信息的通道，将感觉信号从视觉和听觉感受器传输到大脑皮层进行处理。

四脚位于中脑的前侧，是与大脑连接的主要通道。四脚包括了上脚和下脚，它们是传导通路的重要部分，负责连接中脑和大脑的其他部分，如丘脑和大脑皮层。

总的来说，中脑的解剖结构由基底板、被盖部和四脚组成。这些结构共同参与了视听处理、运动控制和姿势调节等多种功能。深入了解中脑的解剖结构有助于我们更好地认识神经系统的运作机制，为一些与中脑功能障碍相关的疾病的治疗提供重要的理论基础。

第五章 讨论分析

在实验报告的讨论分析部分，我们综合介绍脑干的解剖结构，包括延髓、桥脑和中脑，以及它们各自的功能和相互关系。

我们讨论脑干的整体结构和功能。脑干作为连接大脑和脊髓的重要通道，承担着调节基本生理功能的重要任务，如呼吸、心跳和平衡控制等。延髓作为脑干的最下部，负责调节呼吸和心血管功能；桥脑位于中部，涉及呼吸、平衡和眼球运动等功能；中脑作为脑干的最上部，参与了视听处理、运动控制和情绪调节等多种功能。

然后我们分析脑干内部的结构与功能的关系。例如，延髓内含有延髓外侧脏层和内侧脏层，分别参与了运动控制和自主神经系统的调节；桥脑的基底部和被盖部分别涉及了运动控制和感觉传导，而四脚连接着中脑与大脑，负责传递感觉和运动信息。这些结构的紧密联系使得脑干能够有效地调节各种生理功能，并在需要时进行协调。

脑干与大脑皮层、小脑和脊髓等结构之间有着复杂的神经连接，这些连接使得大脑能够控制身体的运动和感觉，并接收来自周围环境的信息。同时，脑干也接收着来自身体的感觉信号，与大脑一起协调运动和生理功能。

我们最后探讨脑干结构与临床应用之间的关系。例如，脑干损伤可能导致呼吸、心跳和运动功能的障碍，而脑干中的特定神经核团与特定疾病如帕金森病和运动障碍有关。对脑干结构和功能的深入理解有助于临床医学更好地诊断和治疗与脑干有关的疾病。

综上所述，通过对脑干解剖结构的综合讨论分析，我们可以更全面地理解其在神经系统中的重要性和功能，为进一步研究和临床实践提供了重要的理论基础。

参考文献

[1] 百度百科

[2] [中枢神经系统疾病定位诊断图解——中脑的解剖生理及定位诊断](#) [中枢神经诊断解剖纵束-健康界 \(cn-healthcare.com\)](#)

[3] [脑干 - 医学百科 \(yixue.com\)](http://yixue.com)

[4] [人脑 \(visiblebody.com\)](http://visiblebody.com)

[5] [图文并茂：轻松掌握头颅影像解剖 - 丁香园 \(dxy.cn\)](http://dxy.cn)

[6] [脑桥 - e-Anatomy - IMAIOS](http://e-Anatomy.com)

[7] [中枢神经系统疾病定位诊断图解——延髓的解剖生理及定位诊断-MedSci.cn](http://MedSci.cn)

[8] [中枢神经系统疾病定位诊断图解——中脑的解剖生理及定位诊断 中枢神经
诊断解剖纵束-健康界 \(cn-healthcare.com\)](http://cn-healthcare.com)
